

Pasos de implementación agentic y el Agent SDK

Claude Certified Developer, Foundation (CCDV-F) · Masterclass UST

ES

Sesión 11 de 12 · Notas en español (es-ES)

Tras RAG, la sesión definió **agentes** e **IA agentic** e instaló el **Claude Agent SDK** (renombrado respecto a lo que el formador aún llamaba Claude Code SDK). GenAI es «prompt entra, texto (o imagen) sale». Un agente es un trabajador empaquetado. La IA agentic tiene forma de **objetivo**: planificar, actuar con herramientas, reflexionar, repetir hasta cumplir o bloquearse.

Agente frente a aplicación agentic

Un **agente** en este curso es un paquete configurable: alguna combinación de LLM, herramientas (en proceso o MCP), memoria, técnica de prompting y, opcionalmente, RAG. Elegís qué rasgos necesita ese trabajador. Un agente de recuperación puede solo traer y formatear trozos. El LLM es opcional en la taxonomía del formador — un trabajador podría ser un envoltorio determinista — pero los agentes interesantes razonan.

La **IA agentic** orquesta muchas de esas tareas hacia un objetivo. Ejemplo de reclutamiento: «Contratad a un ingeniero Java full-stack senior, emitid una oferta e incorporadlo». Las subtarefas incluyen redactar una JD, publicar en Naukri y/o un portal interno, cribar CVs, citar entrevistas, escribir a candidatos. Cada paso puede ser un agente; el orquestador decide el orden, los reintentos y qué integración usar cuando el objetivo dice «solo interno» frente a «ambos tableros».

Planificar, actuar, reflexionar — no un motor de reglas

Los flujos tipo Power Automate disparan eventos que precableasteis. Los sistemas agentic toman un objetivo en lenguaje natural, producen un plan (ayudan los modelos de razonamiento), ejecutan acciones en integraciones que registrasteis de antemano, capturan éxito / fallo / resultado parcial, lo guardan en memoria y **revisitan el plan**. El cierre se puntúa contra el *objetivo*, no contra una sola llamada a herramienta.

- **Memoria a corto plazo** — una tanda diaria de correos/WhatsApp y luego olvidar.
- **Memoria a largo plazo** — una contratación que puede durar días o un año; retención configurable, no un número mágico.
- **Traspaso a humano** — el agent OS debe permitir el paso agente-a-humano cuando el objetivo lo exige.

«Agent OS» en este aula

La capa de orquestación se llamó **agent OS**: qué agentes existen, qué integraciones de sistema (Naukri, WhatsApp, SMTP) están permitidas, cómo funciona la memoria, privacidad y guardrails sobre el objetivo entrante. En el stack Claude ese OS es el **Claude Agent SDK** (Python o TypeScript). Haced `pip install` del nombre de paquete vigente en la documentación: las grabaciones dicen «Cloud Agent SDK».

LA MISMA CLAVE DE API

Un alumno preguntó si el Agent SDK usaba otra clave. Vijay: **no**, la clave de la API de Anthropic es la misma. Confirmad workspaces y límites de tasa en las páginas vigentes.

Cuatro componentes en el bucle

Pieza	Papel en el diagrama de Vijay	¿Toca el disco?
Vuestra aplicación	Llama a query con un objetivo y opciones; imprime el resultado	Solo si escribís código extra
Claude Agent SDK	«Sistema nervioso»: llamadas API, bucle de herramientas, estado de sesión, traducir «crea un fichero» en ejecución	Coordina; no sustituye a Claude Code
Claude (LLM)	Piensa: contexto, plan, qué herramienta, si el objetivo está hecho. Nunca actúa en la máquina	No
Claude Code (hacedor)	Subproceso que lee/escribe ficheros, ejecuta bash, corre las herramientas pedidas, devuelve stdout al SDK	Sí

La mnemotecnia que quería: **Claude decide, Claude Code hace, el SDK itera, vuestro código configura**. A quienes pensaban en «tres modelos a la vez» se les corrigió: el SDK es una biblioteca; el pensador es el modelo Claude que seleccionasteis.

Pasos de implementación en el cuaderno

1. Instalar Claude Agent SDK; cargar ANTHROPIC_API_KEY.
2. Elegir un id de modelo (comprobad la página vigente; los ids de aula caducan).
3. Construir **Claude Agent Options**: herramientas permitidas, modelo, más adelante memoria y modo de permiso.
4. Llamar a query(prompt, options) como iterador de mensajes (system, assistant, tool, result).
5. Habilitar las herramientas integradas que de verdad necesitáis (se listaron Read, Write, Edit, Bash, Glob, Grep, WebSearch, WebFetch, AskUserQuestion — el módulo 12 las practica).
6. Opcionalmente enganchar hooks (pre/post tool, prompt) y políticas de permiso que ya visteis en sesiones de Claude Code.

La primera consulta de demostración fue «qué ficheros hay en el directorio» sin ruta: el agente usó el directorio de trabajo, listó un cuaderno Jupyter y una carpeta de herramientas integradas, y ofreció profundizar. Un query ocultó el bucle de varias herramientas que escribisteis a mano en el módulo 10.

Cowork como intuición

Se recordó Cowork como producto agentic: adjuntáis una carpeta, pedís nombres de fichero, ignoráis directorios anidados si esa es la instrucción. El SDK es cómo construís esa forma en Python en lugar de solo en la GUI de Cowork.

RAG dentro de los agentes

Nada impide que las opciones del agente incluyan una herramienta de recuperación propia o un servidor MCP delante de Atlas. El RAG agentic es «el orquestador decide cuándo el objetivo necesita documentos», no un acrónimo nuevo. Los guardrails (módulo 12) envuelven el mismo query para que un objetivo de reclutamiento no vuelque PII en los registros.

Documentación oficial

- **Visión general de Claude Code**

<https://code.claude.com/docs/en/overview>

El proceso hacedor que impulsa el Agent SDK.

- **Visión general de tool use**

<https://docs.claude.com/en/docs/agents-and-tools/tool-use/overview>

El bucle que el SDK automatiza.

- **MCP**

<https://docs.claude.com/en/docs/agents-and-tools/mcp>

Herramientas de terceros en el mismo agente.

- **Inicio rápido de Managed Agents**

<https://platform.claude.com/docs/en/managed-agents/quickstart>

Agentes alojados en la plataforma; confirmad los nombres de producto vigentes.

- **Modelos**

<https://docs.claude.com/en/docs/about-claude/models>

Qué id ponéis en Agent Options.

Study notes distilled from the UST CCD Foundation masterclass. Prefer Anthropic's current docs over session anecdotes. Not official exam material.